



Benicio Barbosa Cruz

Address to access this CV: <https://lattes.cnpq.br/1290733150975390>

Last updated 15/07/2026

Researcher in the field of Aerial Robotics and Control Systems. Currently pursuing a Ph.D. in Aerospace and Mechanical Engineering, focused on trajectory planning and guidance for cooperative multi-drone teams. I hold a Masters degree in Electronic and Computer Engineering from the Aeronautics Institute of Technology (ITA) (2023/2025), where I conducted research on optimal trajectory planning and decision-making for cooperative drone teams with dynamic targets and limited resources, using Model Predictive Control methods. I earned a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the Federal Institute of Sergipe (IFS), Lagarto Campus (2020/2023), with experience in both digital and analog electronics as well as automation. During my undergraduate studies, I took part in research projects in process control, educational robotics, and underwater communication, with results published in scientific events. I am a member of the Aerial Robotics Laboratory (LRA) at ITA and collaborate with the Innovation and Creativity Laboratory (LABIC) at IFS. My interests include aerial robotics, autonomous drones, predictive control, multi-agent cooperation, and embedded systems. I also have hands-on experience as a residential electrician. **(Text informed by the author)**

Identification

Full name	Benicio Barbosa Cruz
Birth information	24/03/2002 - São Paulo/SP - Brazil
Lattes ID	 1290733150975390
Orcid ID	 https://orcid.org/0009-0001-3008-727X
Name used in Bibliographic Citations	Benicio B. Cruz;Cruz, Benicio;CRUZ, B. B.;CRUZ, BENICIO B.;Barbosa Cruz, Benicio;CRUZ, BENÍCIO B.

Languages

English	Understanding Functional , Speaking Functional , Writing Functional , Reading Functional
Portuguese	Understanding Fluent , Speaking Fluent , Writing Fluent , Reading Fluent

Formal Education

2025	Doctorate in Mechanical Engineering. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Sao Jose Dos Campos, Brazil Advisor: Davi Antônio dos Santos  Scholarship from : Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, Brazil.
2023 - 2025	Master's in Electric Engineering. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Sao Jose Dos Campos, Brazil Title: Planejamento Ótimo de Trajetórias para Neutralização de Ameaças Aéreas com Sistema Multidrones e Recursos Limitados, Year of degree: 2025 Advisor: Rubens Junqueira Magalhães Afonso  Co-orientador: Davi Antônio dos Santos Scholarship from : Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brazil. Palavras-chave: Sistemas autônomos, Sistemas multi-drones, Planejamento de trajetória, Problema de otimização, Tomada de decisão. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica Grande área: Outra / Área: Robótica, Mecatrônica e Automação Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
2020 - 2023	Graduation in Bacharelado - Engenharia Elétrica. Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto, IFS, Lagarto, Brazil Title: Desenvolvimento de um Sistema de Comunicação Aplicada à Robótica Subaquática Através de um Foco de Luz Advisor: Profª. Dra. Stephanie Kamaryr Alves de Sousa
2008 - 2019	High Education . Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes, JESSÉ FONTES, Brazil, Year of degree: 2019

Complementary Education

2019 - 2019	Short Term Course in Curso de Instalações Elétricas Residenciais. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brazil
2018 - 2018	Short Term Course in Curso de Eletrônica de Microcontroladores. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brazil
2018 - 2018	Short Term Course in Curso de Programação de Java Básico. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brazil
2017 - 2017	Short Term Course in Curso de Informática Básica. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brazil
2017 - 2017	Short Term Course in Curso de Eletrônica Básica. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brazil

Professional Experience

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

- 2023 - 2025** Contract: Bolsista , Position: Mestrando, Schemes of job: Instituto Tecnológico de AeronáuticaFull-time and exclusiveness
- 2025 - Current** Contract: Bolsista , Position: Doutorado , Working hours (weekly): 40, Schemes of job: Instituto Tecnológico de Aeronáutica Full-time

Activities

- 09/2023 - 08/2025** Research and Development, Pós-Graduação
- 08/2023 - 07/2025** Research and Development, Pós-Graduação
- 09/2025 - Current** Research and Development, Pós-Graduação
- 08/2025 - Current** Research and Development, Pós-Graduação

Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto - IFS

- 2022 - 2023** Contract: Bolsista , Position: Pesquisador do LABIC , Working hours (weekly): 12, Schemes of job: Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto Part-time

Activities

- 02/2021 - 12/2023** Research and Development, Pesquisa, LABIC

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

- 2022 - 2022** Contract: Censo 2022 , Position: Recenseador, Schemes of job: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaFull-time and exclusiveness

Projects**Projetos de pesquisa**

- 2023 - 2024** Sensor de nível por luz modulada.
- Description: Efetuar a modelagem eletrônica de um sensor por luz através de uma frequência modulada
Status: Finished Category: Projetos de pesquisa
Students: Undergraduate (1); Ph.D. (1);
Members: Benicio Barbosa Cruz; Stephanie Kamarry Alves de Sousa (Responsible)
Funding Institution: Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe-FAPITEC/SE
- 2022 - 2024** PROGRAME-SE: CURSO DE EXTENSÃO EM PROGRAMAÇÃO APLICADA
- Description: Projeto voltado para o ensino da programação lógica de atuação para crianças do fundamental maior
Status: Finished Category: Projetos de pesquisa
Students: Undergraduate (1); Ph.D. (1);
Members: Benicio Barbosa Cruz; Diego Lopes Coriolano (Responsible)
Funding Institution: Propex do Brasil-PROPEX
- 2020 - 2021** Protótipo de Monitoramento de Nível Para Reservatório com Célula de Carga
- Description: Produção de um sensor de nível para análise percental e quantitativa
Status: Finished Category: Projetos de pesquisa
Students: Undergraduate (1); Ph.D. (1);
Members: Benicio Barbosa Cruz; Ana Claudia De Melo Oliveira (Responsible)

Scientific Journal Referee

- 2025 - Current** FTT Journal of Engineering and Business

S, T & A Production**Bibliographic Production****Citations****Google Scholar**

Number of articles: 10

Total of citations: 7

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=pt-BR&hl=pt-BR&user=TgpVx6sAAAAJ

Articles published in annals of events (complete)

- 1.**  OLIVEIRA, DANILO S.; DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO A.; DOS SANTOS, VINICIUS C. F.; **CRUZ, BENÍCIO B.**; DE SOUSA, STEPHANIE KAMARRY A.. A Lightweight Open-Source Python-Based Simulator as an Educational Tool for Buoyancy Controlled Underwater Robotics In: 2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS), 2026, João Pessoa. **2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS)**. IEEE, 2026, p.251
- 2.**  FRAGA MARTINS, ANNA GISELLY; DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO ANDRADE; NASCIMENTO FONTES, LEONARDO APRIGIO; VENCESLAU SOUZA, JONNATHAN; DE ANDRADE, MARIA CAROLINA ARAÇÃO; **Barbosa Cruz, Benicio**. Development of an Educational Robotics Kit Without the Use of Screens In: 2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS), 2026, João Pessoa. **2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS)**. IEEE, 2026, p.257
- 3.**  **CRUZ, BENICIO B.**; DE SOUSA, STEPHANIE K. ALVES; SANTOS, PHILLIPE C.; SÁ PRUDENTE, FÁBIO L.. Low-Cost Optical Communication System for Short-Range Underwater Applications In: 2025 Brazilian Conference on Robotics (CROS), 2025, Belo Horizonte. **2025 Brazilian Conference on Robotics (CROS)**. 2025, p.1
- 4.**  **Benicio B. Cruz**; RICARDO JUNIOR, J. A.; AFONSO, R. J. M.; SANTOS, D. A.. Optimal Trajectory Planning for Aerial Threat Neutralization Using a Multi-Drone System with Limited Resources In: 28th INTERNATIONAL CONGRESS OF MECHANICAL ENGINEERING, 2025, CURITIBA - PR, BRAZIL. **COBEM2025**. 2025,

5.  **CRUZ, B. B.**; RICARDO JUNIOR, J. A.; SANTOS, D. A.. A Mixed-Reality Experimental Indoor Testbed for Evaluation of Drone Flight Control Methods. In: Congresso Brasileiro de Autômática, 2024, Rio de Janeiro. **Proceedings of the Brazilian Congress of Automation**. 2024,
6. OLIVEIRA, D. S.; **CRUZ, B. B.**; SOUSA, S. K. A.; PRUDENTE, F. L. S.; SANTOS, P. C.. Construção de um submarino robô de baixo custo operado remotamente para fins didáticos In: Congresso Brasileiro de Autômática, 2024, Rio de Janeiro. **Proceedings of the Brazilian Congress of Automation**. 2024,
7. Fontes, Leonardo Aprígio; **CRUZ, B. B.**; SOUSA, S. K. A.; PRUDENTE, F. L. S.; SANTOS, P. C.. Desenvolvimento de um veículo subaquático remotamente operado, de baixo custo, para fins educacionais In: Congresso Brasileiro de Autômática, 2024, Rio de Janeiro. **Proceedings of the Brazilian Congress of Automation**. 2024,
8. OLIVEIRA, A. C. M.; Gonçalves, Denilson Pereira; **CRUZ, B. B.**; Alves V.; de Santana, Samuel Nunes. Protótipo De Monitoramento De Nível Para Reservatório Com Célula De Carga In: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do IFS, 2020, Lagarto - SE. **Anais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do IFS**. Aracaju: IFS, 2020, v.2, p.710 - 714

Technical Production

Other technical productions

1. CORIOLANO, D. L.; **CRUZ, B. B.**. Basic Programming Applied to Robotics with Arduino, 2022. (Continuing education, Short Term Course Taught)

Inovação

Projects

Projetos de pesquisa

2023 - 2024 Sensor de nível por luz modulada.

Description: Efetuar a modelagem eletrônica de um sensor por luz através de uma frequência modulada
Status: Finished Category: Projetos de pesquisa
Students: Undergraduate (1); Ph.D. (1);
Members: Benicio Barbosa Cruz; Stephanie Kamaryr Alves de Sousa (Responsable)
Funding Institution: Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe- FAPITEC/SE

Academic Advisory - concluded

Course Conclusion Paper

1. Danilo Santos Oliveira. **Design and Evaluation of a Depth Control System in a Open-Source Robotic Submarine Platform**. 2025. Course (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto

Bancas

Boards

Participation in Graduation Board

Undergraduate Studies

1. SOUSA, S. K. A.; PRUDENTE, F. L. S.; RESENDE, I. T. F.; **Benicio B. Cruz**. Participation in Boards of Anna Giselly Fraga Martins. **Desenvolvimento de um Sistema de Automação Residencial para Pessoas com Mobilidade Reduzida**, 2025. (Bacharelado em Engenharia Elétrica) Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto.

This file was not generated from the validated and publicly available Lattes Curriculum and is intended solely for verifying the information entered into the platform.

Page generated by the System Lattes in 15/07/2026 at 14:41:11.